ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Р 1323565.1.003—2024

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Криптографические алгоритмы выработки ключей шифрования информации и аутентификационных векторов, предназначенные для реализации в аппаратных модулях доверия для использования в подвижной радиотелефонной связи

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Акционерным обществом «Научно-производственная компания «Криптонит» (АО «НПК «Криптонит») совместно с Акционерным обществом «Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева Российской академии наук» (АО «ИТМиВТ») при участии Общества с ограниченной ответственностью «СФБ Лаборатория» (ООО «СФБ Лаб»)

2 ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 ноября 2024 г. № 1785-ст

4 ВЗАМЕН Р 1323565.1.003—2017

Правила применения настоящих рекомендаций установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и обозначения 1
4 Основные параметры 3
4.1 Исходные и выходные данные 3
4.2 Константы 3
4.3 Вопросы безопасности 4
5 Алгоритм вычисления криптографических функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* набора S3G-256 4
5.1 Формирование двоичных строк *KV* и TOP_C 4
5.2 Описание функций *f*1, *f*1* 5
5.3 Описание функций *f*2, *f*5, *f*5* 5
5.4 Описание функций *f*3, *f*4 6
6 Алгоритм вычисления криптографических функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* набора S3G-128 7
6.1 Формирование двоичной строки OP_C 7
6.2 Описание функций *f*1, *f*1* 7
6.3 Описание функций *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* 8
Приложение А (справочное) Контрольные примеры 9
Библиография 13

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Введение

При подключении к сети радиотелефонной связи абонентского терминала, содержащего аппаратный модуль доверия, выполняются процедуры аутентификации данного модуля и выработки ключей шифрования информации и контроля целостности. Данные процедуры выполняются с использованием основного ключа, располагающегося на аппаратном модуле доверия и в центре аутентификации.

Настоящие рекомендации определяют криптографические алгоритмы выработки ключей шифрования информации и аутентификационных векторов, предназначенные для реализации в аппаратных модулях доверия для использования в подвижной радиотелефонной связи и использующие в качестве базового преобразования криптографический алгоритм хэширования, определенный в ГОСТ Р 34.11 с длиной хэш-кода 512 бит, получившие названия S3G-128 и S3G-256 (S3G — Secure 3G).

Необходимость разработки настоящих рекомендаций вызвана потребностью в формировании единого подхода к использованию национальных стандартизованных решений в области криптографии в алгоритмах выработки ключей шифрования информации и аутентификационных векторов, предназначенных для реализации в аппаратных модулях доверия для использования в подвижной радиотелефонной связи.

Примечание — Основная часть настоящих рекомендаций по стандартизации дополнена приложением А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И П О С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Криптографические алгоритмы выработки ключей шифрования информации и аутентификационных векторов, предназначенные для реализации в аппаратных модулях доверия для использования в подвижной радиотелефонной связи

Information technology. Cryptographic data security.
Cryptographic algorithms for a generation of information encryption keys and authentication vectors, intended for implementation in mobile networks subscriber identity modules

Дата введения — 2025—01—01

1 Область применения

S3G-128 и S3G-256 представляют собой криптографические алгоритмы выработки ключей шифрования информации и аутентификационных векторов, предназначенные для реализации в аппаратных модулях доверия для использования в подвижной радиотелефонной связи. При этом они могут использоваться как в рамках сети третьего поколения [1] вместо процедур [2], [3], так и ввиду универсальности используемых алгоритмов в сетях более ранних и более поздних поколений. В частности, данные алгоритмы предназначены для выработки аутентификационных векторов в процессе информационного взаимодействия абонентского терминала и ядра сети оператора связи при посредничестве базовой приемно-передающей станции. При корректном завершении процедуры аутентификации алгоритмы S3G-128 и S3G-256 используются для выработки центром аутентификации и аппаратным модулем доверия ключей шифрования передаваемой информации, а также контроля ее целостности.

Примечание — В описании алгоритмов S3G-128 и S3G-256 предполагается, что порядок индексации бит в байте соответствует Most Significant Bit First (MSBF).

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 34.11 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

Примечание — При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:

Издание официальное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

3.1.1 **абонент:** Лицо, пользующееся услугами подвижной радиотелефонной связи.

3.1.2 **абонентский терминал:** Приемо-передающее устройство, используемое для доступа абонента к услугам подвижной радиотелефонной связи.

3.1.3 **аппаратный модуль доверия:** Модуль, предназначенный для идентификации абонента в сетях подвижной радиотелефонной связи.

3.1.4 **аутентификационный вектор:** Двоичная строка фиксированной длины, используемая для обеспечения целостности передаваемой информации и аутентификации источника данных.

Примечания

1 Аутентификационный вектор предназначен для реализации процедуры аутентификации между аппаратным модулем доверия и ядром сети оператора связи.

2 В настоящих рекомендациях в целях сохранения терминологической преемственности с действующими отечественными нормативными документами установлено, что понятия «битовая строка длины L», «двоичная строка длины L», «строка двоичных знаков длины L» и «двоичный вектор-строка размерности L» считаются тождественными.

3.1.5 **базовая приемно-передающая станция:** Элемент подвижной радиотелефонной связи, выступающий посредником в рамках информационного взаимодействия, организуемого между аппаратным модулем доверия и ядром сети оператора связи.

3.1.6 **ключ анонимизации:** Криптографический ключ, формируемый в рамках процедуры аутентификации и применяемый для анонимизации номера попытки аутентификации.

3.1.7 **ключ контроля целостности:** Криптографический ключ, формируемый в рамках процедуры аутентификации и применяемый для контроля целостности передаваемой информации.

3.1.8 **ключ шифрования информации:** Криптографический ключ, формируемый в рамках процедуры аутентификации и используемый в процедуре шифрования передаваемой информации.

3.1.9 **криптографический ключ:** Изменяемый параметр в виде последовательности символов, определяющий криптографическое преобразование.

3.1.10 **оператор связи:** Элемент подвижной радиотелефонной связи, в ведении которого находятся организация производства аппаратных модулей доверия и обеспечение бесперебойной работы центра аутентификации.

3.1.11 **центр аутентификации:** Элемент подвижной радиотелефонной связи, предназначенный для формирования аутентификационных векторов, применяемых в процедуре взаимной аутентификации ядра сети оператора связи и аппаратного модуля доверия.

3.1.12 **ядро сети:** Совокупность элементов подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающих управление сеансами связи, включающими передачу различных типов трафика.

3.2 Обозначения

В настоящих рекомендациях применены следующие обозначения:

V_s — множество двоичных строк длины $s \geq 0$;

V^* — множество двоичных строк конечной длины, включая пустую строку;

$|A|$ — длина двоичной строки A (если A — пустая строка, то $|A| = 0$);

$A \| B$ — конкатенация двоичных строк;
если $A = (a_{|A|-1}\, a_{|A|-2} \ldots a_0) \in V_{|A|}$, $B = (b_{|B|-1}\, b_{|B|-2} \ldots b_0) \in V_{|B|}$,
то $A \| B = (a_{|A|-1}\, a_{|A|-2} \ldots a_0\, b_{|B|-1}\, b_{|B|-2} \ldots b_0) \in V_{|A|+|B|}$;

a^s — двоичная строка длины s вида $a^s = (a \ldots a)$, $a \in V_1$, $a^s \in V_s$;

$A[i]$ — элемент a_i строки $A = (a_{s-1}\, a_{s-2} \ldots a_0)$, где $A \in V^*$, $s = |A|$, $0 \leq i < s$;

$MSB_i(A)$ — строка $(a_{s-1}\, a_{s-2} \ldots a_{s-i}) \in V_i$, являющаяся подстрокой двоичной строки
$A = (a_{s-1}\, a_{s-2} \ldots a_0) \in V_s$, где $A \in V^*$, $s = |A|$, $0 \leq i < s$;

$HASH$ — хэш-функция в соответствии с ГОСТ Р 34.11 с длиной хэш-кода 512 бит.

Примечание — В настоящих рекомендациях в целях сохранения терминологической преемственности с действующими нормативными документами в области криптографии и опубликованными научно-техническими изданиями установлено, что термины «хэш-функция», «криптографическая хэш-функция», «функция хэширования» и «криптографическая функция хэширования», а также «хеш-функция» и т. п. являются синонимами.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

4 Основные параметры

В процессе функционирования криптографических алгоритмов S3G-128 и S3G-256 вычисляются семь функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5*:

4.1 Исходные и выходные данные

Исходные данные для наборов S3G-128 и S3G-256 криптографических функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5*:

$K \in V_{LK}$ — долговременный основной ключ абонента, предварительно распределенный между аппаратным модулем доверия абонента и ядром сети оператора связи (subscriber key);

$RAND \in V_{128}$ — случайное число (random challenge);

$SQN \in V_{48}$ — номер попытки аутентификации (sequence number);

$AMF \in V_{16}$ — поле управления аутентификации (authentication management field).

Наборы S3G-128 и S3G-256 криптографических функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* формируют следующие выходные данные:

$MAC_A \in V_{LMAC}$ — имитовставка, являющаяся результатом функции *f*1;

$MAC_S \in V_{LMAC}$ — имитовставка, являющаяся результатом функции *f*1*;

$RES \in V_{LRES}$ — аутентификационный ответ абонента (response to challenge), являющийся результатом функции *f*2;

$CK \in V_{LCK}$ — ключ шифрования (cipher key), являющийся результатом функции *f*3;

$IK \in V_{LIK}$ — ключ контроля целостности (integrity key), являющийся результатом функции *f*4;

$AK \in V_{48}$ — ключ анонимизации (anonymity key), являющийся результатом функции *f*5;

$AK(resynch) \in V_{48}$ — ключ анонимизации, являющийся результатом функции *f*5*.

4.2 Константы

Наборы S3G-128 и S3G-256 криптографических функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* используют константы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Значения констант в наборах S3G-256 и S3G-128

Имя	Тип	Длина, бит	Значение
*algoname*256	Двоичная строка	72	01000111 01001111 01010011 01010100 01010010 00110011 00110100 00110001 00110001
*algoname*128	Двоичная строка	24	01000001 01010101 01010100
inf_1	Двоичная строка	8	0^8
inf_2	Двоичная строка	8	$0^7 \| 1$
inf_3	Двоичная строка	8	$0^6 \| 1 \| 0$
inf_4	Двоичная строка	8	$0^6 \| 1 \| 1$
inf_5	Двоичная строка	7	0^7
inf_6	Двоичная строка	7	$0^6 \| 1$
inf_7	Двоичная строка	7	$0^5 \| 1 \| 0$

Примечания

1 Константы *algoname*256, *algoname*128 соответствуют строкам «GOSTR3411», «AUT», представленным в ASCII-кодировке.

2 Для удобочитаемости двоичные знаки в настоящей таблице разделены пробелами через каждые восемь знаков.

Функции в наборах S3G-256 и S3G-128 задаются значениями длин параметров в соответствии с таблицей 2.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Таблица 2 — Значения длин параметров в наборах S3G-256 и S3G-128

Параметр	Множество вариантов значений для S3G-256	Значение для S3G-128	Входные и выходные данные соответствующей длины
LK	{128, 256}	128	$K \in V_{LK}$
LCK	{128, 256}	128	$CK \in V_{LCK}$
LIK	{128, 256}	128	$IK \in V_{LIK}$
LMAC	{64, 128, 256}	64	MAC_A, $MAC_S \in V_{LMAC}$
LRES	{64, 128, 256}	64	$RES \in V_{LRES}$

Оператором подвижной радиотелефонной связи задаются параметрические данные, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 — Параметрические данные, задаваемые оператором связи

Имя	Тип	Длина, бит	Назначение
TOP	Двоичная строка	256	Данные, задаваемые оператором связи для S3G-256
OP	Двоичная строка	128	Данные, задаваемые оператором связи для S3G-128
add	Двоичная строка	32	Данные, задаваемые оператором связи. По умолчанию $add = 0^{32}$

Примечание — Параметры *TOP, OP* и *add* задаются оператором связи. Они являются неизменными на протяжении всего периода использования аппаратного модуля доверия.

4.3 Вопросы безопасности

Ключ *K* остается неизменным в течение всего периода использования аппаратного модуля доверия, который не должен превышать 20 лет. Количество попыток аутентификации в течение всего периода использования аппаратного модуля доверия не должно превышать 2^{30}, при этом вероятность навязывания π будет ограничена величиной $\pi \le 2^{-10}$.

Функции *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5*, зависящие от ключа, обеспечивают псевдослучайность совместного выхода: двоичная последовательность, полученная как конкатенация значений $f1(x_i) \| f1^*(x_i) \| f2(x_i) \| f3(x_i) \| f4(x_i) \| f5(x_i) \| f5^*(x_i)$, полученных на различных аргументах x_i ($i = 1, 2, \ldots, m$), при заданных в настоящих рекомендациях условиях эксплуатации ($m \le 2^{30}$) без знания ключа вычислительно неотличима от случайной равновероятной последовательности той же длины.

Входной параметр *RAND* должен быть случайной (псевдослучайной) строкой длины 128 бит. Параметр *RAND* необходимо вырабатывать случайным (псевдослучайным) образом для каждой процедуры аутентификации.

Входные параметры *SQN, AMF* задаются оператором связи. Их значения не влияют на свойства безопасности, обеспечиваемые криптографическими функциями *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5*.

Параметры *TOP, OP* и *add* задаются оператором связи. Они являются неизменными на протяжении всего периода использования аппаратного модуля доверия. Их значения не влияют на свойства безопасности, обеспечиваемые криптографическими функциями *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5*.

Выбор между алгоритмами S3G-128 и S3G-256 должен осуществляться в зависимости от требуемой практической стойкости решения, в рамках которого используются алгоритмы.

Алгоритм S3G-128 обеспечивает практическую стойкость 2^{128}.

Алгоритм S3G-256 обеспечивает практическую стойкость 2^{128} при $LK = 128$ и 2^{256} при $LK = 256$.

5 Алгоритм вычисления криптографических функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* набора S3G-256

5.1 Формирование двоичных строк *KV* и TOP_C

Значение двоичной строки *KV* формируется из ключа $K \in V_{LK}$ следующим образом:

$$KV = \begin{cases} K \| 0^{128}, \text{ если } LK = 128; \\ K, \text{ если } LK = 256. \end{cases} \quad (1)$$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Значение двоичной строки $TOP_C \in V_{256}$ формируется из ключа $K \in V_{LK}$ и значения $TOP \in V_{256}$ следующим образом:

$$H0 = HASH\,(instance \| inf_1 \| algoname256 \| TOP \| KV),$$
$$TOP_C = H0[511] \| \ldots \| H0[256], \tag{2}$$

где

- константы inf_1 и $algoname256$ задаются в соответствии с 4.2;
- значение $instance$ формируется следующим образом:

$$instance = \begin{cases} 0^8, \text{ если } LK = 128; \\ 1 \| 0^7, \text{ если } LK = 256. \end{cases} \tag{3}$$

Примечание — Здесь и далее при вычислении значений Hi ключ KV подается в функцию $HASH$ в конце двоичной строки. При этом, в соответствии с ГОСТ Р 34.11, функция $HASH$ в процессе вычисления меняет порядок входных 512-битных блоков на противоположный, и ключ KV обрабатывается в начале первого блока.

5.2 Описание функций *f*1, *f*1*

Функции $f1$, $f1^*$ используют входные и выходные данные, приведенные в таблице 4.

Таблица 4 — Входные и выходные данные функций $f1$, $f1^*$

Функция	Входные данные	Выходные данные
$f1$	$K \in V_{LK}$, $RAND \in V_{128}$, $SQN \in V_{48}$, $AMF \in V_{16}$, $TOP \in V_{256}$	$MAC_A \in V_{LMAC}$
$f1^*$		$MAC_S \in V_{LMAC}$

Результирующие значения MAC_A, MAC_S формируются следующим образом:

$$H1 = HASH(algoname256 \| inf_2 \| add \| instance \| AMF \| SQN \| TOP_C \| RAND \| KV), \tag{4}$$

$$MAC_A = f1(K,\ RAND,\ SQN,\ AMF,\ TOP) = \begin{cases} H1[511] \| \ldots \| H1[448], \text{ если } LMAC = 64; \\ H1[511] \| \ldots \| H1[384], \text{ если } LMAC = 128; \\ H1[511] \| \ldots \| H1[256], \text{ если } LMAC = 256, \end{cases} \tag{5}$$

$$MAC_S = f1^*(K,\ RAND,\ SQN,\ AMF,\ TOP) = \begin{cases} H1[255] \| \ldots \| H1[192], \text{ если } LMAC = 64; \\ H1[255] \| \ldots \| H1[128], \text{ если } LMAC = 128; \\ H1[255] \| \ldots \| H1[0], \text{ если } LMAC = 256, \end{cases} \tag{6}$$

где

- KV и TOP_C вычисляются из K и TOP в соответствии с 0;
- параметр add и константы inf_2 и $algoname256$ задаются в соответствии с 4.2;
- значение $instance$ формируется следующим образом:

$$instance[0] = instance[1] = instance[5] = instance[6] = 0,$$

$$instance[2] \| instance[3] \| instance[4] = \begin{cases} 0 \| 0 \| 1, \text{ если } LMAC = 64; \\ 0 \| 1 \| 1, \text{ если } LMAC = 128; \\ 1 \| 0 \| 0, \text{ если } LMAC = 256, \end{cases} \tag{7}$$

$$instance[7] = \begin{cases} 0, \text{ если } LK = 128; \\ 1, \text{ если } LK = 256. \end{cases}$$

5.3 Описание функций *f*2, *f*5, *f*5*

Функции $f2$, $f5$, $f5^*$ используют входные и выходные данные, приведенные в таблице 5.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Таблица 5 — Входные и выходные данные функций $f2$, $f5$, $f5^*$

Функция	Входные данные	Выходные данные
$f2$	$K \in V_{LK}$, $RAND \in V_{128}$, $TOP \in V_{256}$	$RES \in V_{LRES}$
$f5$		$AK \in V_{48}$
$f5^*$		$AK(resynch) \in V_{48}$

Результирующие значения RES, AK, $AK(resynch)$ формируются следующим образом:

$$H2 = HASH(algoname256 \| inf_3 \| add \| instance \| TOP_C \| RAND \| KV), \tag{8}$$

$$RES = f2(K,\ RAND,\ TOP) = \begin{cases} H2[511] \| \ldots \| H2[480], \text{ если } LRES = 32; \\ H2[511] \| \ldots \| H2[448], \text{ если } LRES = 64; \\ H2[511] \| \ldots \| H2[384], \text{ если } LRES = 128; \\ H2[511] \| \ldots \| H2[256], \text{ если } LRES = 256, \end{cases} \tag{9}$$

$$AK = f5(K, RAND, TOP) = H2[255] \| \ldots \| H2[208], \tag{10}$$

$$AK(resynch) = f5^*(K, RAND, TOP) = H2[207] \| \ldots \| H2[160], \tag{11}$$

где

- KV и TOP_C вычисляются из K и TOP в соответствии с 0;
- параметр add и константы inf_3 и $algoname256$ задаются в соответствии с 4.2;
- значение $instance$ формируется следующим образом:

$$instance[0] = instance[1] = 1,$$

$$instance[2] \| instance[3] \| instance[4] = \begin{cases} 0 \| 0 \| 0, \text{ если } LRES = 32; \\ 0 \| 0 \| 1, \text{ если } LRES = 64; \\ 0 \| 1 \| 0, \text{ если } LRES = 128; \\ 1 \| 0 \| 0, \text{ если } LRES = 256, \end{cases}$$

$$instance[5] = \begin{cases} 0, \text{ если } LCK = 128; \\ 1, \text{ если } LCK = 256, \end{cases} \tag{12}$$

$$instance[6] = \begin{cases} 0, \text{ если } LIK = 128; \\ 1, \text{ если } LIK = 256, \end{cases}$$

$$instance[7] = \begin{cases} 0, \text{ если } LK = 128; \\ 1, \text{ если } LK = 256. \end{cases}$$

5.4 Описание функций $f3$, $f4$

Функции $f3$, $f4$ используют входные и выходные данные, приведенные в таблице 6.

Таблица 6 — Входные и выходные данные функций $f3$, $f4$

Функция	Входные данные	Выходные данные
$f3$	$K \in V_{LK}$, $RAND \in V_{128}$, $TOP \in V_{256}$	$CK \in V_{LCK}$
$f4$		$IK \in V_{LIK}$

Результирующие значения CK, IK формируются следующим образом:

$$H3 = HASH(algoname256 \| inf_4 \| add \| instance \| TOP_C \| RAND \| KV), \tag{13}$$

$$CK = f3(K,\ RAND,\ TOP) = \begin{cases} H3[511] \| \ldots \| H3[384], \text{ если } LCK = 128; \\ H3[511] \| \ldots \| H3[256], \text{ если } LCK = 256, \end{cases} \tag{14}$$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

$$IK = f4(K,\ RAND,\ TOP) = \begin{cases} H3[255] \| \ldots \| H3[128], \text{ если } LIK = 128; \\ H3[255] \| \ldots \| H3[0], \text{ если } LIK = 256, \end{cases} \quad (15)$$

где

- KV и TOP_C вычисляются из K и TOP в соответствии с 0;
- параметр *add* и константы inf_4 и *algoname*256 задаются в соответствии с 4.2;
- значение *instance* формируется следующим образом:

$$instance[0] = 0,\ instance[1] = 1,$$

$$instance[2] \| instance[3] \| instance[4] = \begin{cases} 0 \| 0 \| 0, \text{ если } LRES = 32; \\ 0 \| 0 \| 1, \text{ если } LRES = 64; \\ 0 \| 1 \| 0, \text{ если } LRES = 128; \\ 1 \| 0 \| 0, \text{ если } LRES = 256, \end{cases}$$

$$instance[5] = \begin{cases} 0, \text{ если } LCK = 128; \\ 1, \text{ если } LCK = 256, \end{cases} \quad (16)$$

$$instance[6] = \begin{cases} 0, \text{ если } LIK = 128; \\ 1, \text{ если } LIK = 256, \end{cases}$$

$$instance[7] = \begin{cases} 0, \text{ если } LK = 128; \\ 1, \text{ если } LK = 256. \end{cases}$$

6 Алгоритм вычисления криптографических функций *f*1, *f*1*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* набора S3G-128

6.1 Формирование двоичной строки OP_C

Значение двоичной строки $OP_C \in V_{128}$ формируется из ключа $K \in V_{LK}$ и значения $OP \in V_{128}$ следующим образом:

$$H4 = HASH(algoname128 \| inf_5 \| OP \| K),$$
$$OP_C = H4[511] \| \ldots \| H4[384], \quad (17)$$

где константы inf_5 и *algoname*128 задаются в соответствии с 4.2.

6.2 Описание функций *f*1, *f*1*

Функции *f*1, *f*1* используют входные и выходные данные, приведенные в таблице 7.

Таблица 7 — Входные и выходные данные функций *f*1, *f*1*

Функция	Входные данные	Выходные данные
*f*1	$K \in V_{LK}$, $RAND \in V_{128}$, $SQN \in V_{48}$, $AMF \in V_{16}$, $OP \in V_{128}$	$MAC_A \in V_{LMAC}$
*f*1*		$MAC_S \in V_{LMAC}$

Результирующие значения MAC_A, MAC_S формируются следующим образом:

$$H5 = HASH(algoname128 \| inf_6 \| add \| OP_C \| AMF \| SQN \| RAND \| K), \quad (18)$$

$$MAC_A = f1(K, RAND, SQN, AMF, OP) = H5[511] \| \ldots \| H5[448], \quad (19)$$

$$MAC_S = f1^*(K, RAND, SQN, AMF, OP) = H5[447] \| \ldots \| H5[384], \quad (20)$$

где

- OP_C вычисляются из K и OP в соответствии с 0;
- параметр *add* и константы inf_6 и *algoname*128 задаются в соответствии с 4.2.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

6.3 Описание функций *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5*

Функции *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5* используют входные и выходные данные, приведенные в таблице 8.

Таблица 8 — Входные и выходные данные функций *f*2, *f*3, *f*4, *f*5, *f*5*

Функция	Входные данные	Выходные данные
*f*2	$K \in V_{LK}$, $RAND \in V_{128}$, $OP \in V_{128}$	$RES \in V_{LRES}$
*f*3		$CK \in V_{128}$
*f*4		$IK \in V_{128}$
*f*5		$AK \in V_{48}$
*f*5*		$AK(resynch) \in V_{48}$

Результирующие значения *RES*, *CK*, *IK*, *AK*, *AK*(*resynch*) формируются следующим образом:

$$H6 = HASH(algoname128 \| inf_7 \| add \| OP_C \| RAND \| K), \quad (21)$$

$$RES = f2(K, RAND, OP) = H6[511] \| \ldots \| H6[448], \quad (22)$$

$$CK = f3(K, RAND, OP) = H6[447] \| \ldots \| H6[320], \quad (23)$$

$$IK = f4(K, RAND, OP) = H6[319] \| \ldots \| H6[192], \quad (24)$$

$$AK = f5(K, RAND, OP) = H6[191] \| \ldots \| H6[144], \quad (25)$$

$$AK(resynch) = f5^*(K, RAND, OP) = H6[143] \| \ldots \| H6[96], \quad (26)$$

где

- OP_C вычисляются из *K* и *OP* в соответствии с 0;
- параметр *add* и константы inf_7 и *algoname*128 задаются в соответствии с 4.2.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение А
(справочное)

Контрольные примеры

В настоящем приложении приводятся проверочные данные для описанных в настоящих рекомендациях наборов S3G-128 и S3G-256 криптографических функций.

Если исходные или вырабатываемые двоичные строки имеют кратную восьми длину, то в приложении, для удобочитаемости, они записаны в шестнадцатеричном виде с пробелами через каждые два шестнадцатеричных знака. В остальных случаях двоичные строки записаны побитно. Например, двоичная строка *algoname*256 представлена в шестнадцатеричном виде 47 4F 53 54 52 33 34 31 31.

А.1 S3G-128

Параметры:

- *add*: AB CD EF 01
- *OP*: F2 6D D1 C9 F0 62 81 9C 40 55 52 28 E0 DB 07 EF
- *algoname*128: 41 55 54

Исходные данные:

- *K*: 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B
- *SQN*: 51 21 D1 69 07 14
- *AMF*: 05 5A
- *RAND*: 60 09 39 3D 6C 9A 49 1E 62 4A 77 51 03 99 B1 A7

Вычисленные данные:

- $algoname128 \| inf_5 \| OP \| K \in V_{287}$:

```
01000001010101010101010000000001111001001101101110100011100100111110000011000101000000110
01110001000000001010101010100100010100011100000110110110000011111101111000010001000110100 1
11001111100000001011001001010111110101100100100101110010011110100101001100011101000010010 1
1110111000110111101 1
```

- $H4$:

```
EF F1 22 92 C0 8A 92 FE BF 4B E0 64 2F 61 60 D5 74 90 D4 74 C0 7F 3A DF DA BE 2D AE 96 62
AD E0 4B 74 6E AE 63 27 F5 B0 A7 14 7A 90 9B 5E D9 A8 5B 96 3F B4 CF 74 57 48 85 33 AC 8E
4E 10 BC A8
```

- OP_C:

```
EF F1 22 92 C0 8A 92 FE BF 4B E0 64 2F 61 60 D5
```

- $algoname128 \| inf_6 \| add \| OP_C \| AMF \| SQN \| RAND \| K \in V_{511}$:

```
0000100010001101001110011111000000101100010101111101011001001001011100100111110100101001
1000111010000100101111011100011011110110110000000000100100111001001111010110110010011010 01
0010010001111001100010010010100111011110100010000000111001100110110001101001110101000100 1
0000111010001011010010000011100010100000000101010110100111111111011101111011111110101011101
0101001111011001010000100011000110111011010011010110111100000000001011001010100010101000 10
0111010101111001101111011110000000100000010100000010101010101010100

0100000101010101010101000000001101010111100110111101111000000001111011111111000100100010 10
0100101100000010001010100100101111111010111111010010111110000001100100001011110110000101 1
0000011010101000001010101101001010001001000011101000101101001000001110001010001100000000 0
1001001110010011110101101001001101001001001000111100110001001001010011101110101000100000
0111001100110110001101001110000100010001101001110011111000000010110010010101111110101100100
1001011100100111101001010011000111010000100101111011100011011111 1
- H5:
A0 28 90 ED 4A 18 FF F6 A2 79 B3 74 81 6C 84 7F 78 BB 56 5A A3 E7 C1 28 82 2F 85 15 66 83
A8 96 C4 87 42 06 BC 21 BF E4 AD 54 DA 4E 66 F4 74 FE 33 06 90 56 70 A2 CD 1A DE D3 CA 22
56 D5 8B 1C
- MAC_A: A0 28 90 ED 4A 18 FF F6
- MAC_S: A2 79 B3 74 81 6C 84 7F
- algoname128 || inf_7 || add || OP_C || RAND || K ∈ V_447:
0100000101010101010101000000001010101011110011011110111100000001111011111111000100100010100
1001011000001000101010010010111111101011111101001011111000000110010000101111011000010110 0
0001101010110000000000100100111001001111010110110010011010010010010001111001100010010010 1
0011101110101000100000011100110011011000110100111000010001000110100111001111100000010110 01
0010101111101011001001001011100100111101001010011000111010000100101111011100011011111011
- H6:
40 77 26 75 FB 75 F0 43 63 FD D1 EF 58 DA 7E 41 48 A1 A9 47 B0 16 ED C9 E1 78 C7 E9 FB 58
```


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

A8 E7 A2 57 57 41 35 C5 DF 0E 7A 1B D2 EA 89 E2 EB 18 FC EE AA FE D4 13 F3 3F 56 3F 33 DF 54 83 31 9F
- *RES*: 40 77 26 75 FB 75 F0 43
- *CK*: 63 FD D1 EF 58 DA 7E 41 48 A1 A9 47 B0 16 ED C9
- *IK*: E1 78 C7 E9 FB 58 A8 E7 A2 57 57 41 35 C5 DF 0E
- *AK*: 7A 1B D2 EA 89 E2
- *AK(resynch)*: EB 18 FC EE AA FE

A.2 S3G-256

A.2.1 S3G-256, LK = 128

Параметры:

- *LK* = 128
- *LCK* = *LIK* = 128
- *LMAC* = *LRES* = 64
- *add*: AB CD EF 01
- *TOP*:

D0 63 9A 3B CE D0 52 4A 1C CD 44 CE B8 DE 35 DC 96 ED 7C FA FB 9E DD 72 DB 02 C8 53 99 8D F6 C9

- *algoname*256:

47 4F 53 54 52 33 34 31 31

Исходные данные:

- *K*: 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B
- *SQN*: E7 B4 BA 4C F1 6D
- *AMF*: 17 E6
- *RAND*: A3 3C 95 D7 77 13 41 9F 33 5A E1 99 49 19 5C C9

Вычисленные данные:

- *KV*:

08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

- *instance*:00
- ***instance*‖*inf*$_1$‖*algoname*256‖*TOP*‖*KV* ∈ *V*$_{600}$:**

00 00 47 4F 53 54 52 33 34 31 31 D0 63 9A 3B CE D0 52 4A 1C CD 44 CE B8 DE 35 DC 96 ED 7C FA FB 9E DD 72 DB 02 C8 53 99 8D F6 C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

- *H*0:

FD EE 9A 61 45 86 18 AE CD 1E 40 A5 73 7E D7 D8 33 37 2A B7 A2 FB 0B DF 13 B4 68 D8 49 84 35 97 DB 24 E8 A3 5E 4B 3D 5D ED 68 FA E3 38 B6 4B CC 55 76 BA BA 68 E2 E3 66 B0 C1 A6 F6 D2 29 F8 16

- *TOP*$_C$:

FD EE 9A 61 45 86 18 AE CD 1E 40 A5 73 7E D7 D8 33 37 2A B7 A2 FB 0B DF 13 B4 68 D8 49 84 35 97

- *instance*: 10
- ***algoname*256‖*inf*$_2$‖*add*‖*instance*‖*AMF*‖*SQN*‖*TOP*$_C$‖*RAND*‖*KV* ∈ *V*$_{824}$:**

47 4F 53 54 52 33 34 31 31 01 AB CD EF 01 10 17 E6 E7 B4 BA 4C F1 6D FD EE 9A 61 45 86 18 AE CD 1E 40 A5 73 7E D7 D8 33 37 2A B7 A2 FB 0B DF 13 B4 68 D8 49 84 35 97 A3 3C 95 D7 77 13 41 9F 33 5A E1 99 49 19 5C C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

- *H*1:

EF DB 54 FB 17 FF D8 81 F7 12 11 57 47 EB 5B 38 B3 8E 39 FD EB 76 0F 83 22 8F 8D 9E 2B AB 2F FD 32 43 B0 B3 9C DC FF 0D AA 6D 5E D2 BF CB 6B 6E 79 82 72 25 36 D2 C8 61 14 CD 26 02 CD 73 93 95

- *MAC*$_A$: EF DB 54 FB 17 FF D8 81
- *MAC*$_S$: 32 43 B0 B3 9C DC FF 0D
- *instance*: 13
- ***algoname*256‖*inf*$_3$‖*add*‖*instance*‖TOP$_C$‖RAND‖*KV* ∈ *V*$_{760}$:**

47 4F 53 54 52 33 34 31 31 02 AB CD EF 01 13 FD EE 9A 61 45 86 18 AE CD 1E 40 A5 73 7E D7 D8 33 37 2A B7 A2 FB 0B DF 13 B4 68 D8 49 84 35 97 A3 3C 95 D7 77 13 41 9F 33 5A E1 99 49 19 5C C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

- *H*2:

29 0D 73 94 8C 10 4F 56 AA 57 6D BC BC 44 38 E6 23 38 55 9F B2 CF 01 6F 88 CD 77 F0 D2 F2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

76 4C 02 9E A0 D8 1D A4 81 DC CF F7 44 34 F9 3A C5 11 97 22 16 B3 B7 DF AB 56 61 B3 30 E9
64 F7 4D 37
- *RES*: 29 0D 73 94 8C 10 4F 56
- *AK*: 02 9E A0 D8 1D A4
- *AK(resynch)*: 81 DC CF F7 44 34
- *instance*: 12
- $\boldsymbol{algoname256 \| inf_4 \| add \| instance \| TOP_C \| RAND \| KV \in V_{760}}$:
47 4F 53 54 52 33 34 31 31 03 AB CD EF 01 12 FD EE 9A 61 45 86 18 AE CD 1E 40 A5 73 7E D7
D8 33 37 2A B7 A2 FB 0B DF 13 B4 68 D8 49 84 35 97 A3 3C 95 D7 77 13 41 9F 33 5A E1 99 49
19 5C C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
- *H3*:
0F 27 87 44 31 E3 E5 58 15 33 9D A9 EC 3C 48 0F DF 0D DD 28 9F 7E BB 89 B8 67 D2 14 97 34
9F 8A 47 63 D5 7C C9 FE 8F B8 D8 AB 8F 9B 09 6A A1 53 FD 50 24 71 F1 1F 40 BE 9E B9 88 1E
23 C3 4C C5
- *CK*: 0F 27 87 44 31 E3 E5 58 15 33 9D A9 EC 3C 48 0F
- *IK*: 47 63 D5 7C C9 FE 8F B8 D8 AB 8F 9B 09 6A A1 53

A.2.2 S3G-256, LK = 256

Параметры:

- *LK* = 256
- *LCK* = *LIK* = 128
- *LMAC* = *LRES* = 64
- *add*: AB CD EF 01
- *TOP*:
D0 63 9A 3B CE D0 52 4A 1C CD 44 CE B8 DE 35 DC 96 ED 7C FA FB 9E DD 72 DB 02 C8 53 99 8D
F6 C9
- *algoname*256: 47 4F 53 54 52 33 34 31 31

Исходные данные:

- *K*:
08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E
E3 7B
- *SQN*: E7 B4 BA 4C F1 6D
- *AMF*: 17 E6
- *RAND*: A3 3C 95 D7 77 13 41 9F 33 5A E1 99 49 19 5C C9

Вычисленные данные:

- *KV*:
08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E
E3 7B
- *instance*: 80
- $\boldsymbol{instance \| inf_1 \| algoname256 \| TOP \| KV \in V_{600}}$:
80 00 47 4F 53 54 52 33 34 31 31 D0 63 9A 3B CE D0 52 4A 1C CD 44 CE B8 DE 35 DC 96 ED 7C
FA FB 9E DD 72 DB 02 C8 53 99 8D F6 C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 08
8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B
- *H0*:
D4 00 79 E0 6D 85 74 75 99 FC 51 11 70 E6 A7 A3 0D 29 D9 E0 09 AA FB 58 00 72 39 56 28 06
3E 8F E1 2A AA 8E 39 60 D9 35 26 E6 DC 14 0C 1C 10 1D 5A 41 AF D0 DE AC 47 42 39 21 60 27
21 A6 31 83
- TOP_C:
D4 00 79 E0 6D 85 74 75 99 FC 51 11 70 E6 A7 A3 0D 29 D9 E0 09 AA FB 58 00 72 39 56 28 06
3E 8F $\in V_{256}$
- *instance*: 90
- $\boldsymbol{algoname256 \| inf_2 \| add \| instance \| AMF \| SQN \| TOP_C \| RAND \| KV \in V_{824}}$:
47 4F 53 54 52 33 34 31 31 01 AB CD EF 01 90 17 E6 E7 B4 BA 4C F1 6D D4 00 79 E0 6D 85 74
75 99 FC 51 11 70 E6 A7 A3 0D 29 D9 E0 09 AA FB 58 00 72 39 56 28 06 3E 8F A3 3C 95 D7 77
13 41 9F 33 5A E1 99 49 19 5C C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 08 8D 39
F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B
- *H1*:
50 3D 64 66 82 7A 0B 19 3D 8D 24 ED F0 4C A4 B2 33 9F B5 81 F0 38 5D BC 11 F7 66 1C 43 A8
07 F8 46 FD 7D 81 C8 46 18 0F 2A 9A 41 7F B4 1A BA 66 21 6B C7 10 D8 E0 2A BF 99 E1 10 86
0D 81 6C FD
- MAC_A: 50 3D 64 66 82 7A 0B 19
- MAC_S: 46 FD 7D 81 C8 46 18 0F

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

- *instance*: 93
- $\boldsymbol{algoname256 \| inf_3 \| add \| instance \| TOP_C \| RAND \| KV} \in \boldsymbol{V_{760}}$:

47 4F 53 54 52 33 34 31 31 02 AB CD EF 01 93 D4 00 79 E0 6D 85 74 75 99 FC 51 11 70 E6 A7
A3 0D 29 D9 E0 09 AA FB 58 00 72 39 56 28 06 3E 8F A3 3C 95 D7 77 13 41 9F 33 5A E1 99 49
19 5C C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94
C7 42 5E E3 7B

- *H2*:

94 84 66 CE E0 BE A6 C1 0A B0 A5 1D 4D FD 75 6E E3 C1 B2 48 08 84 23 71 9C 4F 17 69 52 AC
9F CB D0 3A 69 78 28 CD F2 ED 90 91 E0 22 99 A0 91 9C 4E A3 A0 75 37 DF 34 BC 2A AE B7 3D
A6 38 DD 1C

- *RES*: 94 84 66 CE E0 BE A6 C1
- *AK*: D0 3A 69 78 28 CD
- *AK(resynch)*: F2 ED 90 91 E0 22
- *instance*: 92
- $\boldsymbol{algoname256 \| inf_4 \| add \| instance \| TOP_C \| RAND \| KV} \in \boldsymbol{V_{760}}$:

47 4F 53 54 52 33 34 31 31 03 AB CD EF 01 92 D4 00 79 E0 6D 85 74 75 99 FC 51 11 70 E6 A7
A3 0D 29 D9 E0 09 AA FB 58 00 72 39 56 28 06 3E 8F A3 3C 95 D7 77 13 41 9F 33 5A E1 99 49
19 5C C9 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94 C7 42 5E E3 7B 08 8D 39 F0 2C 95 F5 92 5C 9E 94
C7 42 5E E3 7B

- *H3*:

C4 6D C3 2D BF 6A 31 3C 2E 35 2C 8D 60 A5 9D 6C EB 10 D4 9F 64 BA 09 41 A0 1B A6 AA 24 61
13 5A D4 76 B5 2C A6 73 BD 40 DB 60 82 19 04 4E 50 B1 F6 1C 3C BA BC 14 12 B6 5B A8 89 77
6C 71 B8 33

- *CK*: C4 6D C3 2D BF 6A 31 3C 2E 35 2C 8D 60 A5 9D 6C
- *IK*: D4 76 B5 2C A6 73 BD 40 DB 60 82 19 04 4E 50 B1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Библиография

[1] 3GPP TS 23.101 General Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) architecture, V18.0.0

[2] 3GPP TS 35.206 Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 2: Algorithm specification, V18.0.0

[3] 3GPP TS 35.231 Specification of the Tuak algorithm set: A second example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 1: Algorithm specification, V18.0.0

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

УДК 681.3.06:006.354 ОКС 35.030

Ключевые слова: криптографические протоколы, аутентификация, ключ, S3G, подвижная радиотелефонная связь

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Редактор *Е.В. Якубова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 02.12.2024. Подписано в печать 23.12.2024. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,90.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком рекомендаций

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ